



KUBERNETES COMMUNITY DAYS
SÃO PAULO 2026
2026

TELCO EDGE ARCHITECTURE

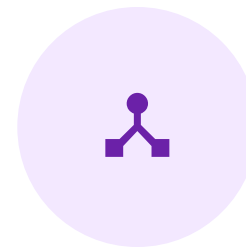
Declarative Edge: Scaling Telco Connectivity via ZTP

GitOps, OCM e Tuning de Kernel na Borda

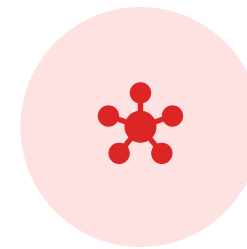
Priscila Veiga | Arquiteta de Sustentação de Nuvem

Pipeline de Provisionamento Declarativo

Fluxo automatizado de ponta a ponta na infraestrutura



GitOps



OCM (Hub)



Telco Edge

Integração em escala unindo o modelo declarativo do **GitOps** e a **orquestração centralizada** para garantir consistência e performance na borda.

O Problema: O Paradoxo Telco



Micro-Otimização

- **Latência Ultra-Baixa < 1ms:** Exigência estrita para o plano de dados 5G e serviços críticos.
- **Determinismo de CPU:** Garantia de processamento previsível sem interrupções de contexto.
- **Throughput 100Gbps+:** Largura de banda massiva necessária nas bordas da rede de telecom.



Macro-Escala

- **Milhares de Torres:** Rede massivamente distribuída que precisa operar em sincronia de software.
- **Dispersão Geográfica:** Nós de borda localizados em ambientes remotos de difícil acesso físico.
- **Implantações Simultâneas:** Atualizações e provisionamentos coordenados em escala global.



A Realidade Telco

Configuração manual de kernel em 10.000 nós é impossível. A resposta exige **padronização declarativa absoluta**.

A Infraestrutura e Desempenho Físico



Particionamento de CPU

Reserved CPUs

Processos do S.O., OCP, Daemons: Dedicado para a execução estável da infraestrutura básica.

Isolated CPUs

Dedicada exclusivamente a workloads 5G: Processamento focado em CNFs e alta demanda de telecom.



Otimização de Rede

Caminho A: netdevice

Apresenta throughput normal, porém sofre com latência adicional devido ao Kernel.

Caminho B: vfio-pci (SR-IOV)

Acelerador de throughput que realiza o bypass direto para o espaço do usuário, eliminando latência.



Topologia, Alinhamento e Performance Profile

Mapeamento de PF & NUMA

Mapeamento exato por slot PCI e isolamento estrito garantido dentro do mesmo nó NUMA.

Recursos Locais & Jumbo

Memória, CPU e recursos de rede mantidos locais, com MTU configurado diretamente no hardware.

Diretriz de Alta Performance



A separação rígida e o desvio do kernel garantem latência ultra-baixa, throughput otimizado e eliminam o impacto de vizinhos barulhentos (noisy neighbors).

Arquitetura Hub-Spoke: Desacoplamento de Responsabilidades

Gerenciamento centralizado de ciclo de vida com reconciliação e autonomia na Borda 5G

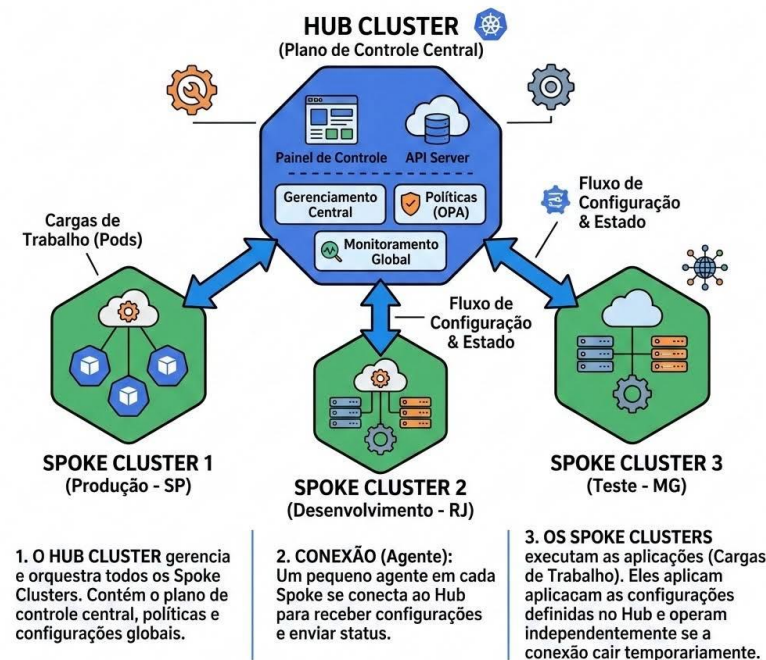
Entidade Central

Hub Cluster (OCM + GitOps)

Responsável pela gestão de políticas e governança

- **Definição de Estado:** Concentra as configurações base e segurança para toda a infraestrutura.
- **Ciclo de Vida:** Controla a criação, atualização e entrega de políticas de maneira unificada.
- **Fluxo Declarativo:** Garante sincronia contínua a partir do repositório Git central.

COMO É UM HUB CLUSTER E SPOKE CLUSTERS (Arquitetura de Gerenciamento Multicluster)



Execução na Ponta

Spoke Clusters (Borda 5G)

Execução autônoma de reconciliação de estado

- **Reconciliação Local:** Aplica de forma independente o estado desejado recebido na borda.
- **Resiliência Operacional:** Mantém a estabilidade mesmo em cenários de desconexão com o Hub.
- **Baixa Latência:** Otimizado para tomadas de decisão rápidas na borda de telecomunicações.

Princípio de Desacoplamento

O Hub central gerencia o ciclo de vida das políticas; o Spoke executa de forma autônoma a reconciliação no nível local. Isso assegura consistência global sem criar gargalos na borda 5G.

Projetos que tornam a solução possível

OCM ❤️

Arquitetura Hub-Spoke focada em governança declarativa, conformidade de políticas e orquestração por ondas de implantação (*deploy waves*).

Karmada

Orquestração multi-cluster nativa da CNCF voltada para propagação de *workloads* sem necessidade de reescrever manifestos do Kubernetes.

KubeFed v2

DESCONTINUADO

Projeto histórico de federação da comunidade Kubernetes que serviu de base arquitetural para as soluções modernas.

Cluster API (CAPI)

Padrão declarativo voltado para o provisionamento e ciclo de vida (*lifecycle*) da infraestrutura base de múltiplos clusters.

KubeVela

Engine de entrega contínua baseada na especificação *Open Application Model* (OAM) para abstrair a complexidade do Kubernetes multi-cluster.

Argo CD ❤️

Controlador de GitOps para sincronização e implantação automatizada de aplicações em grandes conjuntos de clusters via *ApplicationSet*.

Clusternet

Solução de orquestração de frotas focada em topologias distribuídas, *edge computing* e cenários multi-cloud.

5

Rancher Fleet

Ferramenta de GitOps em larga escala para gerenciamento e implantação de configurações em milhares de clusters de forma simplificada.

SiteConfig V2 Workflow

Pipeline declarativo de ponta a ponta na entrega de configurações para a borda

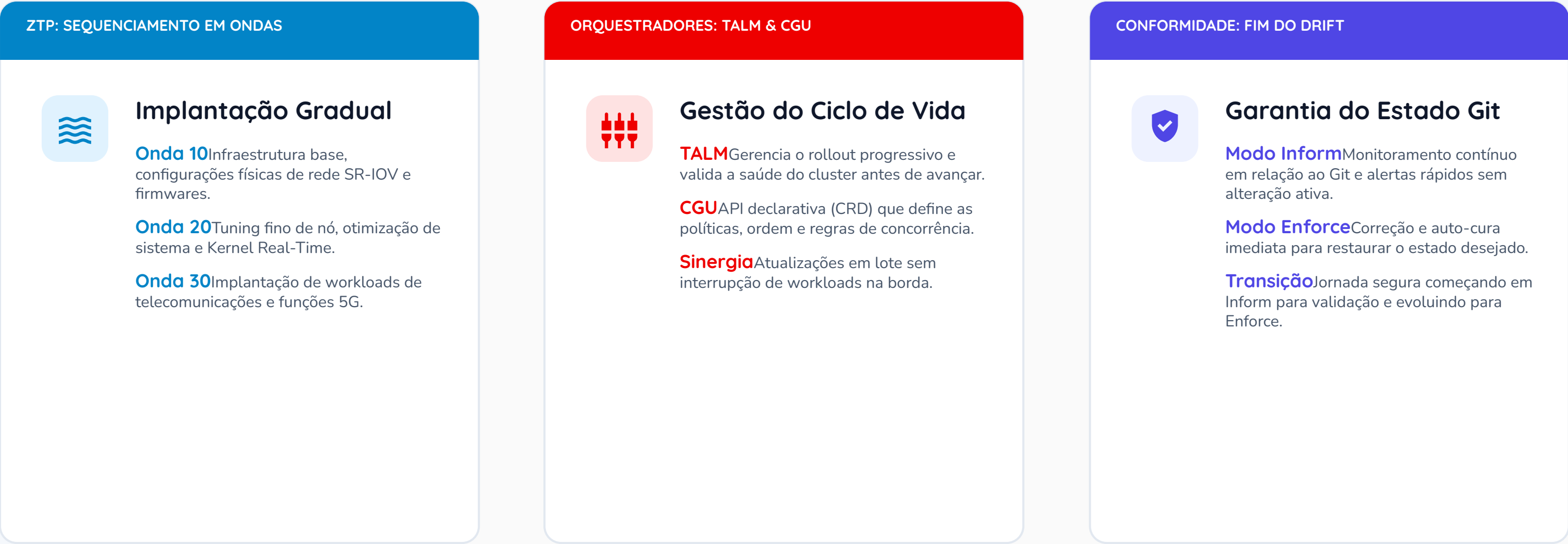


A anatomia da governança declarativa em larga escala

Um manifesto fonte é processado, empacotado, endereçado por labels e imposto na borda.

Governança, Ciclo de Vida e Conformidade

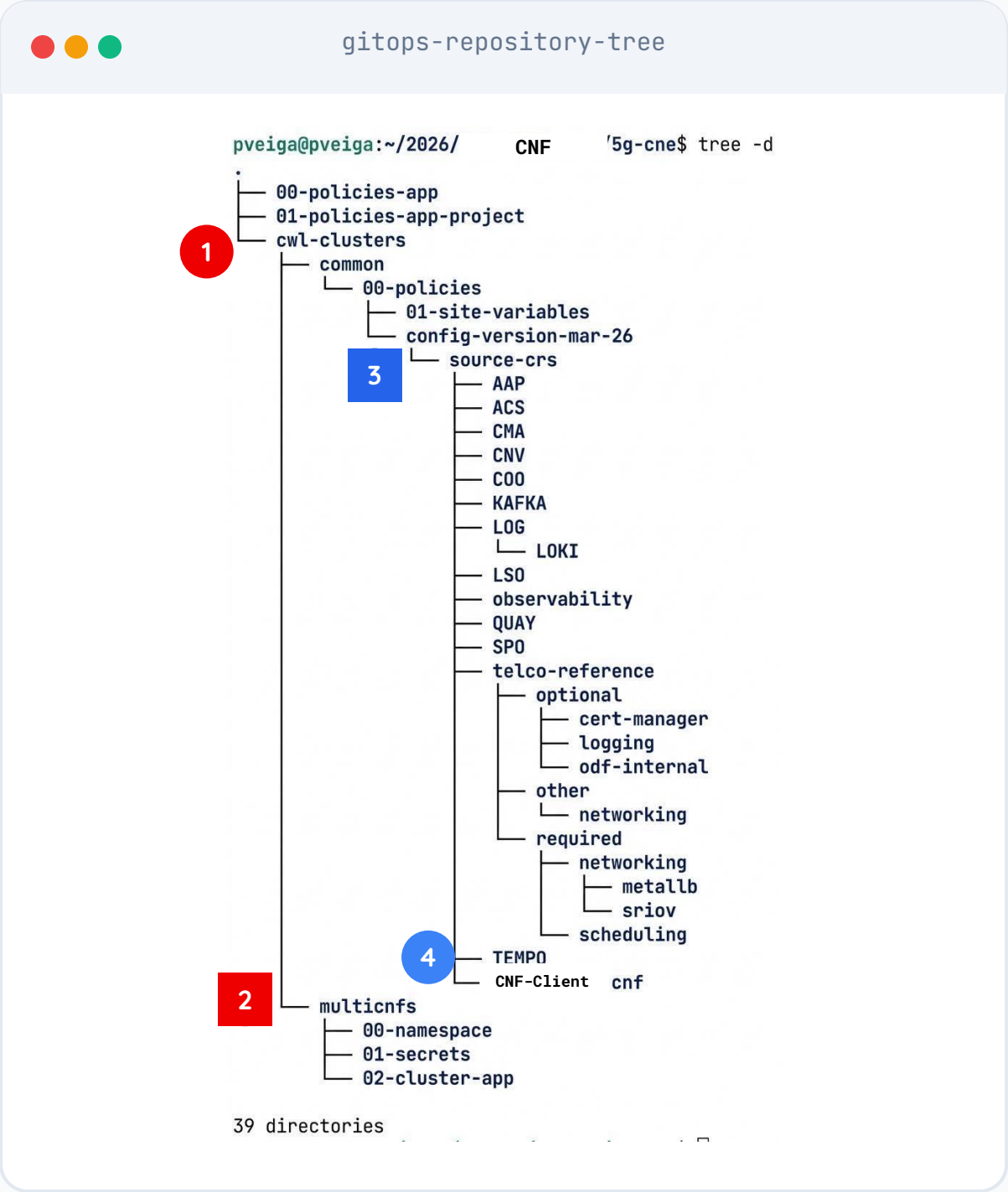
A arquitetura robusta de provisionamento, atualização e manutenção em escala global



Visão Unificada da Operação GitOps

O provisionamento estruturado via ZTP, a orquestração segura do TALM/CGU e o controle ativo de drift garantem uma governança automatizada do repositório Git até a execução física na borda.

Estrutura do Repositório GitOps



Pontos de Atenção & Organização



1. cwl-clusters

Diretório raiz que concentra as definições de políticas e configurações base comuns a todos os clusters gerenciados pelo fluxo declarativo. Neste caso cwl: Cluster Workload.



2. multicnfs

Centraliza a governança e segredos para múltiplos Cloud-native Network Functions (CNFs), estruturando namespaces e aplicações associadas. Aqui está a configuração que vai no Orquestrador. O OCM.



3. source-crs

Custom resources: Templates que configuram recursos de forma personalizada. É onde a magia acontece. São YAMLS que contêm informações de tudo aquilo que é customizado daquele cluster. Podem ser bastante complexos uma vez que tratamos até de cpu pinning aqui.

****config-version-mar-26****



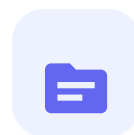
4. [CNF-Cliente]-cnf

Configurações específicas direcionadas ao plano de usuário e execução de funções de rede customizadas integradas ao ciclo GitOps.

Do repositório Git ao ciclo exato da CPU na antena:

Governança em escala global com precisão microscópica.

01. DECLARAÇÃO



A Intenção

- **GitOps** como única fonte de verdade para a infraestrutura.
- Uso de **Labels** para direcionamento preciso.
- **PolicyGenerator** automatizando as regras.

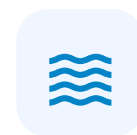
02. GOVERNANÇA



A Distribuição

- **OCM Hub** centraliza e gerencia a distribuição das políticas.
- Geração de **ConfigurationPolicies** estritas.
- Controle total de entrega em escala de telecomunicações.

03. EXECUÇÃO



A Orquestração

- **TALM / CGU** aplica as mudanças com total segurança.
- Rollout escalonado em **Waves (10, 20, 30)**.
- Prevenção ativa de erros e monitoramento de impacto.

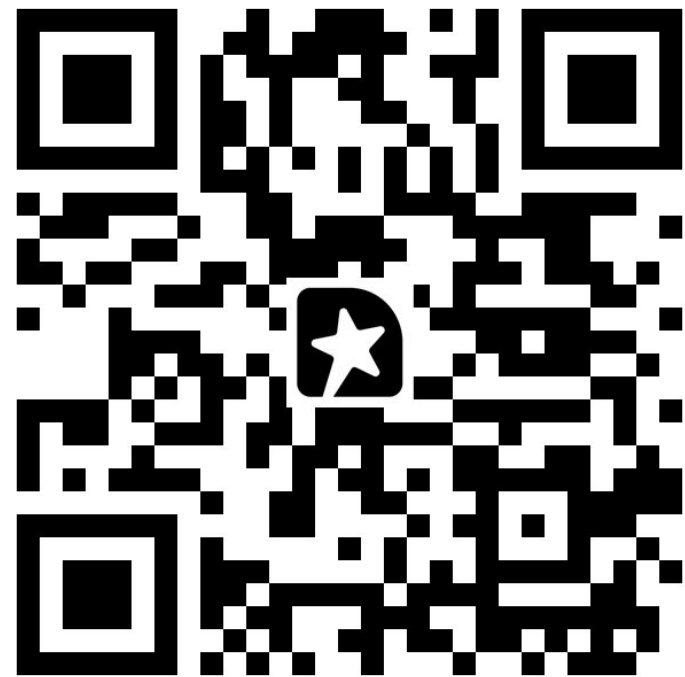
04. HARDWARE



A Máquina Física

- Ativação do **Kernel RT** de baixíssima latência.
- Garantia de alinhamento **NUMA** estrito.
- Configurações de rede **vfio-pci** aplicadas na borda.

Obrigada!



Declarative Edge: Scaling Telco Connectivity via ZTP



Priscila Veiga

pveiga@redhat.com



Repositórios e Projetos

<http://github.com/drykxs>



Perfil Profissional

<https://www.linkedin.com/in/pveiga-cloud>